# Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

**Carrera:**

Desarrollo Web Integral

# Práctica 12:

Azure Portal

**Presenta:**

Samuel Antonio Garduño Viviana

8 de octubre de 2026

# Índice

**1 Introducción** **2**

**2 Desarrollo de la Práctica** **2**

2.1 Creación del Grupo de Recursos . . . . . 2
2.2 Log Analytics Workspace . . . . . 2
2.3 Application Insights . . . . . 3
2.4 App Service Plan . . . . . 3
2.5 Despliegue de la Web App . . . . . 4
2.6 Vinculación de Web App y Application Insights . . . . . 4

**3 Conclusión** **5**

# 1 Introducción

El presente reporte documenta el proceso técnico paso a paso para desplegar y configurar la infraestructura en la nube de una aplicación web utilizando los servicios de Microsoft Azure. Este procedimiento sigue estrictamente una matriz de nomenclatura y arquitectura predefinida para un entorno de desarrollo (dev).

A lo largo del documento se exponen las evidencias correspondientes a la creación de grupos de recursos, configuración de telemetría (Log Analytics y Application Insights), asignación de hardware (App Service Plan) y el despliegue del contenedor web final.

# 2 Desarrollo de la Práctica

## 2.1 Creación del Grupo de Recursos

El primer paso consistió en la creación de un Grupo de Recursos (Resource Group), el cual funciona como un contenedor lógico para organizar y administrar todos los servicios del proyecto. Se asignó la nomenclatura correcta para el entorno de desarrollo y se estableció la región correspondiente.

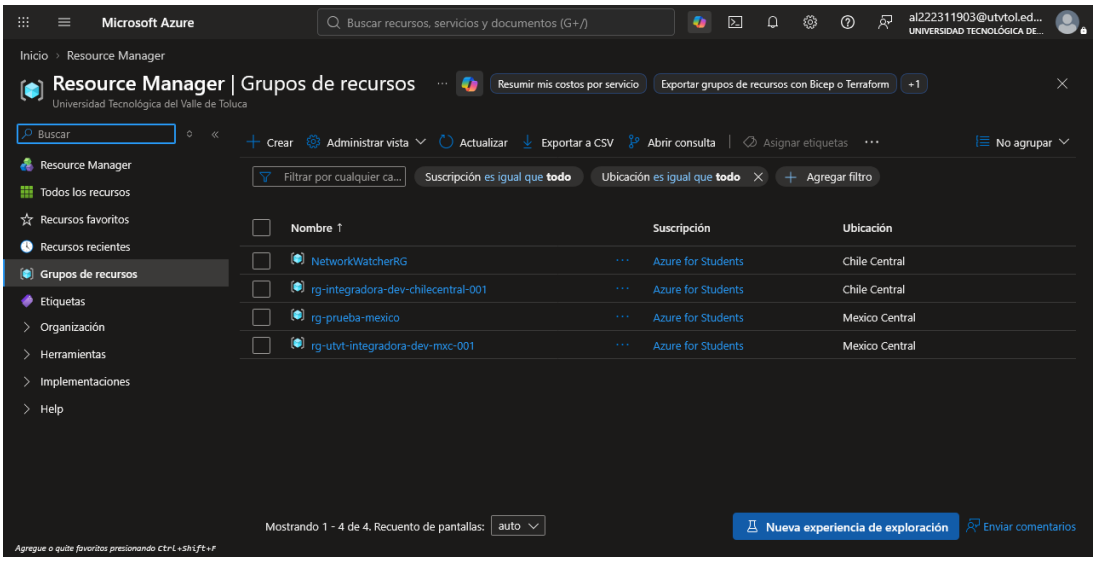



Figura 1: Panel de Grupos de Recursos en Azure Portal.

## 2.2 Log Analytics Workspace

Para el monitoreo avanzado y la recolección de registros, se provisionó un espacio de trabajo de Log Analytics. Este componente es fundamental para almacenar la información de diagnóstico y telemetría que generarán los demás recursos de la aplicación.

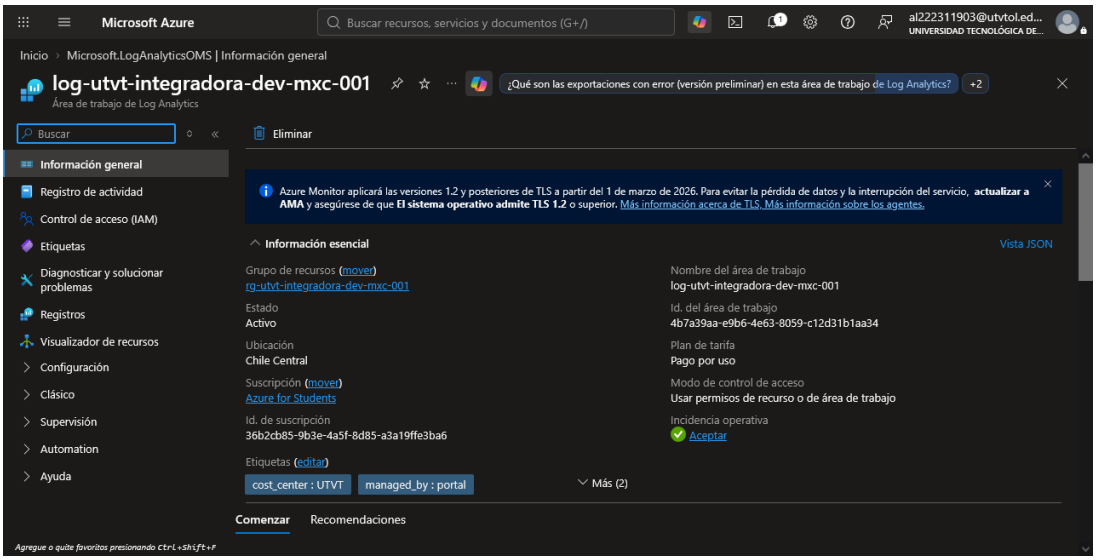



Figura 2: Información general del Log Analytics Workspace.

## 2.3 Application Insights

Se creó una instancia de Application Insights para realizar el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones en tiempo real. Este servicio permite detectar anomalías de rendimiento y diagnosticar problemas mediante herramientas de análisis.

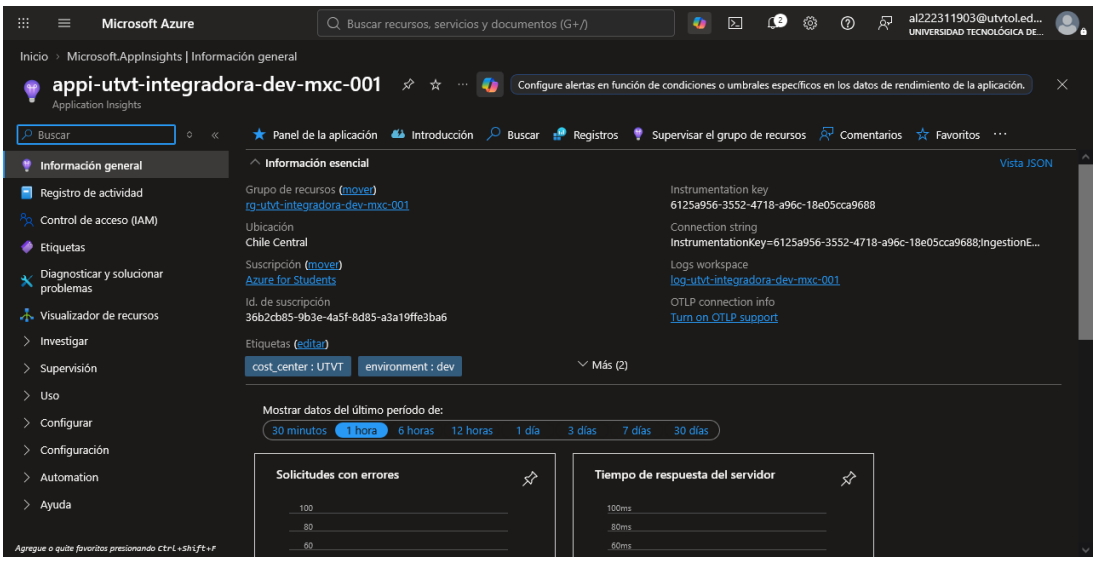



Figura 3: Panel de Application Insights.

## 2.4 App Service Plan

Se configuró el App Service Plan, el cual define el conjunto de recursos informáticos (CPU, memoria, almacenamiento) que ejecutará la aplicación web. Se seleccionó la región adecuada y se configuró bajo un nivel de precios compatible con los requerimientos de desarrollo (en este caso, un plan de infraestructura Linux/Windows según las especificaciones).

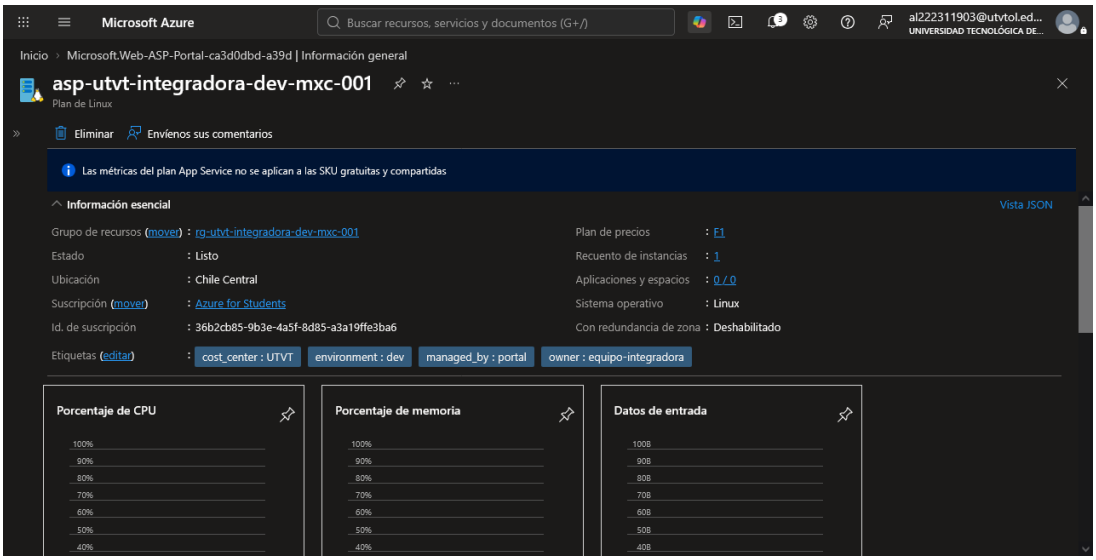



Figura 4: Detalles y métricas del App Service Plan.

## 2.5 Despliegue de la Web App

Posteriormente, se procedió a crear la Web App. Este recurso funciona como el contenedor principal donde se alojará el código de la aplicación. Durante la configuración se especificó la pila de ejecución, el sistema operativo y se vinculó al App Service Plan previamente creado, además de asignar las etiquetas (tags) correspondientes de control interno.

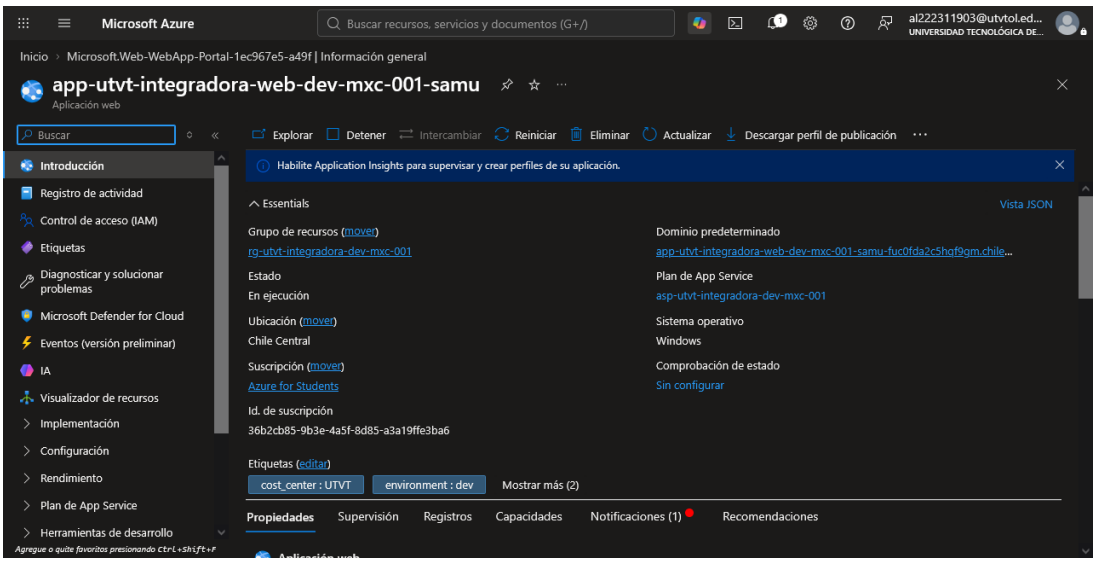



Figura 5: Panel principal de la Web App desplegada.

## 2.6 Vinculación de Web App y Application Insights

Finalmente, se realizó la integración de la telemetría vinculando la Web App con la instancia de Application Insights. Esto se llevó a cabo desde el apartado de configuración y monitoreo de la Web App, seleccionando el recurso existente para habilitar el seguimiento de peticiones, tiempos de respuesta y errores del servidor.

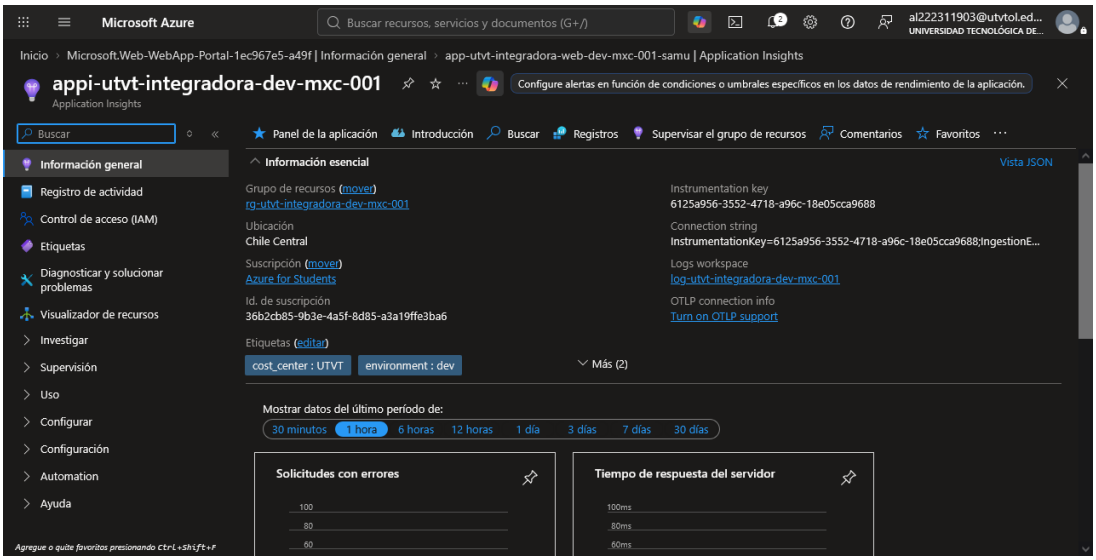



Figura 6: Métricas en vivo mostrando la vinculación exitosa entre la Web App y Application Insights.

# 3 Conclusión

La práctica se desarrolló de manera exitosa, logrando provisionar y conectar correctamente los servicios base en Azure para un entorno de desarrollo. La implementación estructurada mediante Grupos de Recursos facilita la administración, mientras que la integración de Application Insights garantiza la observabilidad completa del sistema. El cumplimiento de la nomenclatura estandarizada permite un control eficiente de los recursos y costos en la nube.